Fondamenti di Automatica (cod. 085905)
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Anno Accademico 2023-2024
Alunni iscritti da PJ a ZZ
Prof. Lorenzo Fagiano

Tema d'esame del 11 settembre 2024

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

PROMEMORIA DELLE REGOLE D'ESAME

- **Motivare brevemente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando i passaggi svolti per ottenere tale risposta**. Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato delle risposte, fornito dal sorvegliante d'aula. Compilare i dati richiesti nel plico delle risposte.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.. Smartphone, smartwatch e altri dispositivi elettronici vanno spenti e tenuti a debita distanza.

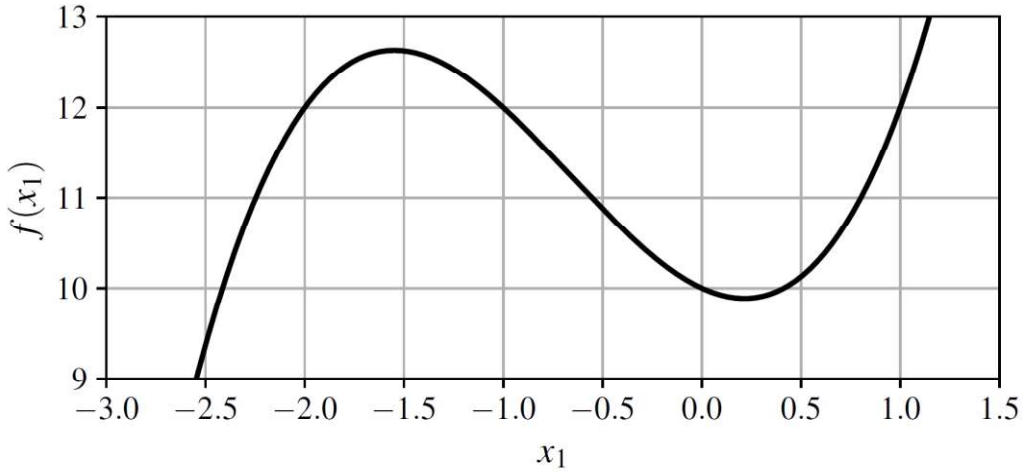
FORMULARIO ESSENZIALE

$$S\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \qquad s \simeq \frac{1}{T_s}\frac{(z-1)}{(\alpha z+1-\alpha)} \qquad R_{PID}(s) = k_P\left(1+\frac{1}{T_I s}+\frac{T_d\, s}{1+\frac{T_d}{N}s}\right)$$

ESERCIZIO 1

Si consideri il seguente sistema, dove la funzione f è rappresentata nella figura sottostante.

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= f\big(x_1(t)\big) + u_1(t) + \frac{\alpha}{t}u_2(t) \\ \dot{x}_2(t) &= 2x_1(t) - 0.5x_2(t) + u_2(t) \\ y_1(t) &= x_1(t) + x_2(t) \\ y_2(t) &= 3x_2(t) \end{aligned} \qquad t \in \mathbb{R};\ x, u, y \in \mathbb{R}^2;\ \alpha \in \mathbb{R}$$

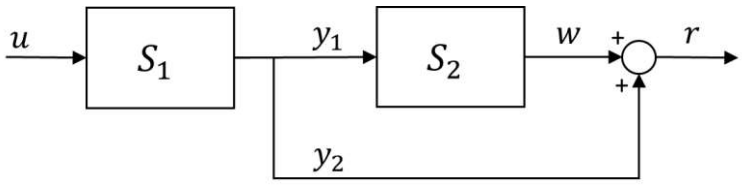


1.a) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 1$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è stazionario?
- il sistema è lineare?
- il sistema è MIMO?
- il sistema è strettamente proprio?

1.b) [Max. 4 punti] Sia $\alpha = 0$. Ricavare tutti gli stati e le uscite di equilibrio corrispondenti all'ingresso $\bar{u} = \begin{bmatrix} -12 \\ 2 \end{bmatrix}$. Per ogni valore trovato, dire se si tratta di un equilibrio asintoticamente stabile oppure instabile.

1.c) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 0$. Il sistema viene inserito come "S_1" nello schema a blocchi sottostante, dove "S_2" è dato dalle equazioni riportate a fianco:



$$S_2: \quad \begin{aligned} \dot{v}(t) &= y_1(t) \\ w(t) &= 2v(t) \end{aligned}$$

Dire qual è l'ordine del sistema complessivo con ingresso il vettore $u(t)$ e uscita $w(t)$. Inoltre, scriverne le equazioni nello spazio degli stati, in forma standard: tante equazioni di stato quante le variabili di stato, tante equazioni di uscita quante le variabili di uscita.

1.d) [Max. 4 punti] Si consideri ora il seguente sistema dinamico:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= 0.2x_1(k) + \beta x_2(k) \\ x_2(k+1) &= \gamma x_2(k) + u(k) \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u \in \mathbb{R}; \beta, \gamma \in \mathbb{R} \\ y(k) &= x_1(k) \end{aligned}$$

Studiare la stabilità del sistema in funzione dei parametri β, γ. Ponendo poi $\beta = 1, \gamma = 0.5$, scrivere la funzione della risposta libera del sistema con condizioni iniziali $x(0) = a\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ in funzione di $a \in \mathbb{R}$.

ESERCIZIO 2

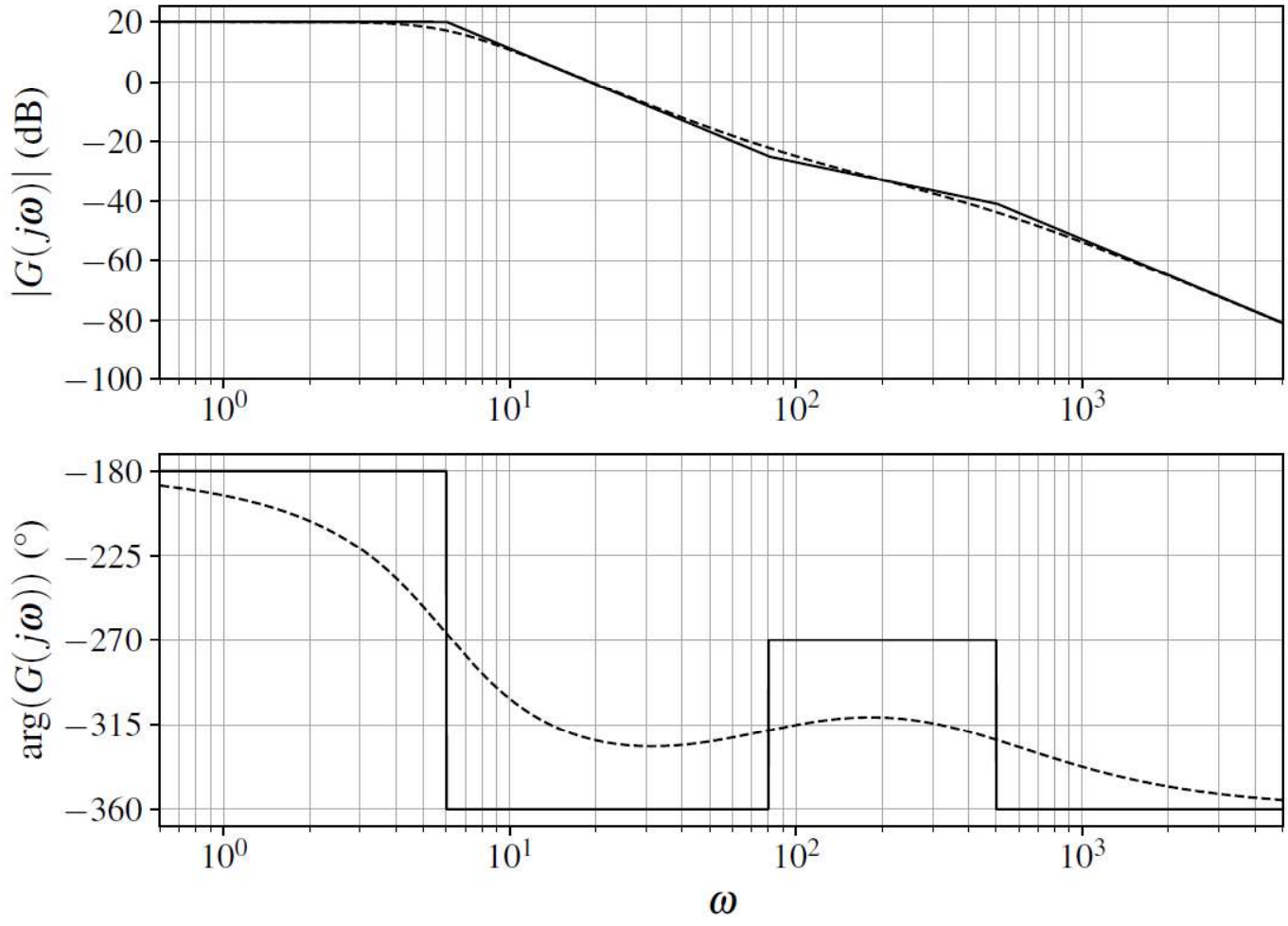
Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI asintoticamente stabile:

$$F(s) = 100\frac{(s-3)}{(s/3\ +1)\ (s+10)}$$

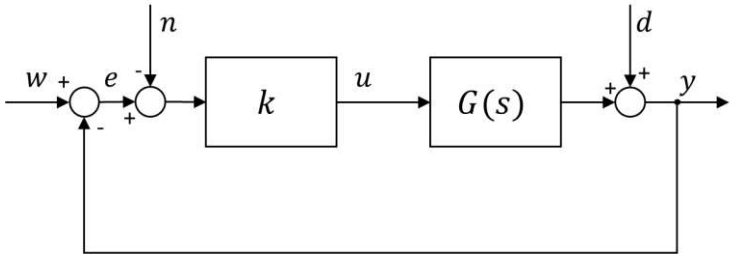
2.a) [Max. 2 punti] Scrivere l'espressione analitica dell'andamento forzato dell'uscita del sistema a fronte di ingresso a scalino unitario, nel dominio del tempo.

2.b) [Max. 2 punti] Tracciare i diagrammi di Bode asintotici di modulo e fase della funzione di risposta in frequenza del sistema.

2.c) [Max. 4 punti] Si consideri ora un sistema LTI del terzo ordine, la cui funzione di risposta in frequenza $G(j\omega)$ è rappresentata nei seguenti diagrammi di Bode:



Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo in retroazione:



Valutare l'applicabilità del criterio di Bode al variare di $k \in \mathbb{R}$. Quindi, studiare la stabilità asintotica del sistema in anello chiuso al variare di $k \in \mathbb{R}$.

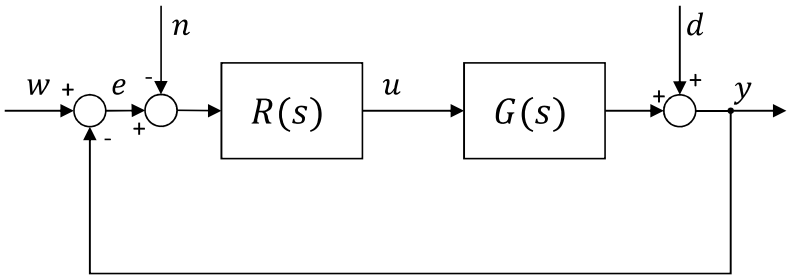
2.d) [Max. 4 punti] Con riferimento al punto **2.c)**, stimare il valore di $k \in \mathbb{R}$ tale che il sistema retroazionato sia asintoticamente stabile, abbia margine di fase maggiore di 45° e la banda passante più alta possibile. Con il valore di k così stimato, calcolare il margine di guadagno e scrivere un'approssimazione ai poli dominanti della funzione di sensitività complementare.

ESERCIZIO 3

Si consideri un sistema dinamico di ordine due con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{10\ (4 - s)}{(s + 1)(s + 10)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max. 5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su guadagno e tipo della funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$, nonché su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

- $|e_\infty| \leq 0.3$ con $w(t) = ram(t)$ e $d(t) = 2ram(t)$ contemporaneamente
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a 0.1 nella banda $\omega_n \in [20, 100]$;
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a 0.01 nella banda $\omega_d \in [0, 0.05]$;
- tempo di assestamento nella risposta allo scalino unitario inferiore a 20 unità di tempo

3.b) [Max 5 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore in base alle specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto, e verificare il soddisfacimento, in prima approssimazione, delle specifiche richieste al punto **3.a)**.

POLITECNICO MILANO 1863

Fogli delle risposte al tema d'esame
NB: compilare, firmare e consegnare questo plico anche in caso di ritiro dalla prova d'esame

Fondamenti di Automatica (cod. 085905) - Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Prof. Lorenzo Fagiano

DATA APPELLO:	11/9/2024
NOME E COGNOME (IN MAIUSCOLO):	
CODICE PERSONA:	
FIRMA:	

Spazio riservato alla correzione
Esercizio 1: _____
Esercizio 2: _____
Esercizio 3: _____

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

1.a) $\alpha = 1$

- Stazionario: No (termine $\frac{\alpha}{t}$)
- Lineare: No ($f(x_1)$ è non lineare)
- MIMO: Sì (2 ingressi, 2 uscite)
- Str. proprio: Sì ($y(t)$ non dipende direttamente da $u(t)$)

1.b) $\alpha = 0$, $\bar{u} = \begin{bmatrix} -12 \\ 2 \end{bmatrix}$

Dalla prima equazione: $0 = f(\bar{x}_1) - 12 \Rightarrow f(\bar{x}_1) = 12$; dal grafico si nota che le soluzioni sono:

$\bar{x}_1^{I} = -2$; $\bar{x}_1^{III} = -1$; $\bar{x}_1^{III} = 1$

Dalla seconda equazione: $\bar{x}_2 = 4\bar{x}_1 + 2\bar{u}_2 = 4\bar{x}_1 + 4$

Si hanno quindi i seguenti equilibri:

$\bar{x}^{I} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \end{bmatrix}$; $\bar{x}^{II} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$; $\bar{x}^{III} = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}$

$\bar{y}^{I} = \begin{bmatrix} -6 \\ -12 \end{bmatrix}$ $\bar{y}^{II} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\bar{y}^{III} = \begin{bmatrix} 9 \\ 24 \end{bmatrix}$

Per lo studio della stabilità, si nota che i sistemi linearizzati nell'intorno degli equilibri hanno matrice A pari a: $A = \begin{bmatrix} \frac{df(x_1)}{dx_1}\Big|_{\bar{x}_1} & 0 \\ 2 & -0.5 \end{bmatrix}$; gli autovalori sono $\frac{df(x_1)}{dx_1}\Big|_{\bar{x}_1}$ e -0.5, pertanto la stabilità asintotica si può dedurre dal segno di $\frac{df(x_1)}{dx_1}\Big|_{\bar{x}_1}$, che dal grafico è.

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 1

Eq. I: $\left.\frac{df(x_1)}{dx_1}\right|_{\bar{x}_1} > 0 \Rightarrow$ instabile

Eq. II: $\left.\frac{df(x_1)}{dx_1}\right|_{\bar{x}_1} < 0 \Rightarrow$ asint. stabile

Eq. III: $\left.\frac{df(x_1)}{dx_1}\right|_{\bar{x}_1} > 0 \Rightarrow$ instabile

(in alternativa: metodo grafico per la stabilità di $\bar{x}_1^{I,II,III}$, autovalore per la stabilità di $\bar{x}_2^{I,II,III}$)

1.c)

$$\dot{x}_1(t) = f(x_1(t)) + v_1(t)$$

$$\dot{x}_2(t) = 2x_1(t) - 0.5x_2(t) + v_2(t)$$, ordine 3

$$x_3(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$w(t) = 2x_3(t)$$

1.d) Autovalori della matrice A: $\lambda_1 = 0.2$, $\lambda_2 = \gamma \Rightarrow$

$|\gamma| < 1$ sist. asint. stabile

$|\gamma| = 1$ sist. stabile

$|\gamma| > 1$ sist. instabile

$$Y(k) = \alpha_1 0.2^k + \alpha_2 0.5^k$$

$$Y(0) = \alpha_1 + \alpha_2 = a$$

$$Y(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix} a \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = a\, 2.2 = 0.2\alpha_1 + 0.5\alpha_2$$

$$\Rightarrow 0.2\alpha_1 + 0.5(a - \alpha_1) = 2.2a \rightarrow \alpha_1 = \frac{1.7}{-0.3}a = -\frac{17}{3}a = -5.\bar{6}\,a$$

$$\alpha_2 = a - \alpha_1 = \frac{20}{3}a = 6.\bar{6}\,a$$

$$Y(k) = -\frac{17}{3}a \cdot 0.2^k + \frac{20}{3}a\, 0.5^k$$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.a) $F(s) = 300\,\dfrac{(s-3)}{(s+3)(s+10)}$; $F(s)\cdot U(s) = 300\,\dfrac{(s-3)}{s(s+3)(s+10)} = Y(s) =$

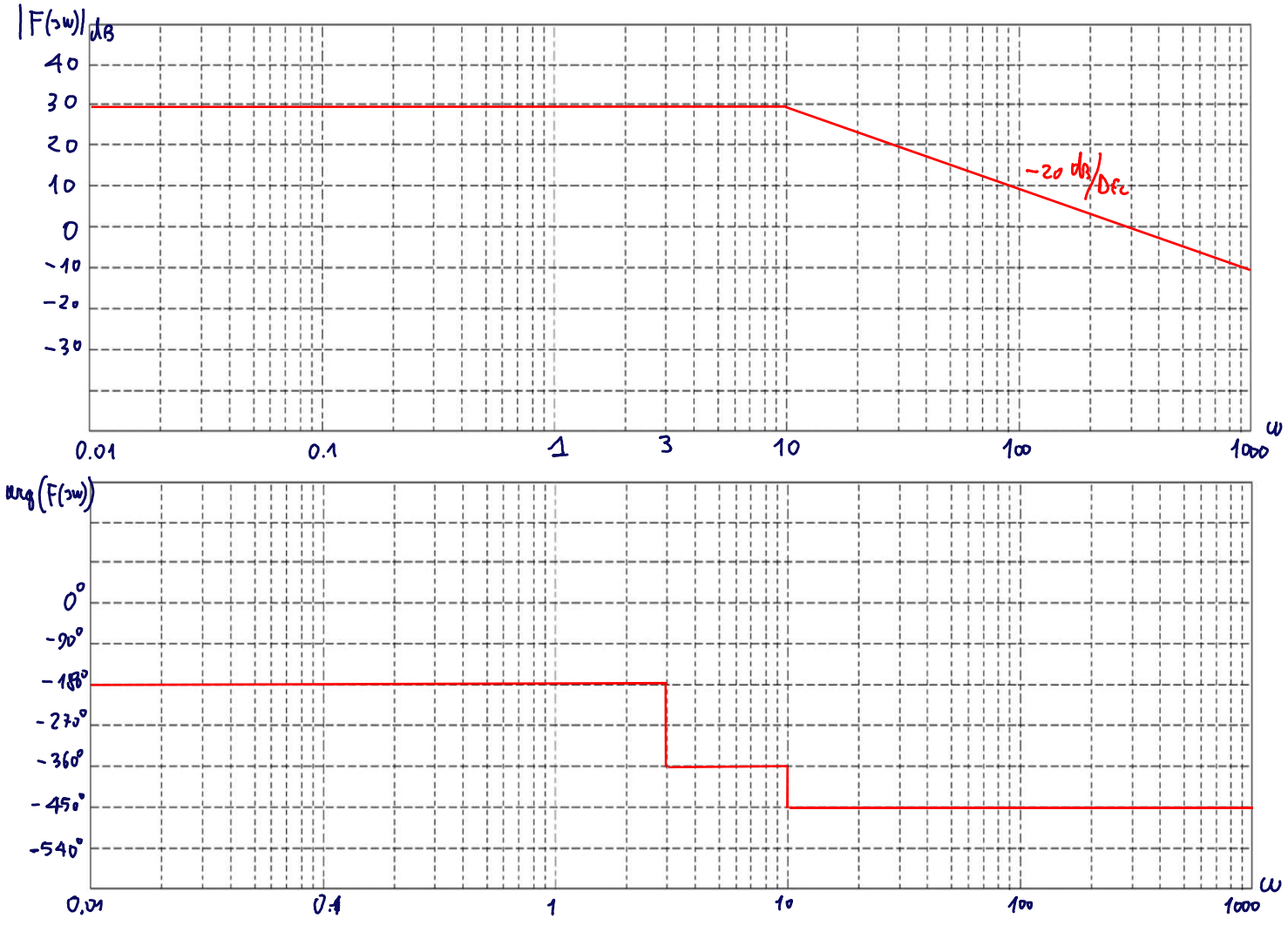
$= \dfrac{P_1}{s} + \dfrac{P_2}{(s+3)} + \dfrac{P_3}{(s+10)}$; $P_1 = \left.\dfrac{300\,(s-3)}{(s+3)(s+10)}\right|_{s=0} = -30$; $P_2 = \left.\dfrac{300\,(s-3)}{s(s+10)}\right|_{s=-3} = \dfrac{300\cdot -6}{-3\cdot 7} =$

$= \dfrac{600}{7}$; $P_3 = \left.\dfrac{300\,(s-3)}{s(s+3)}\right|_{s=-10} = \dfrac{300\cdot -13}{-10\cdot -7} = -\dfrac{390}{7}$

$\Rightarrow y(t) = \left(-30 + \dfrac{600}{7}e^{-3t} - \dfrac{390}{7}e^{-10t}\right) sca(t)$

2.b)

ESERCIZIO 2 – DIAGRAMMA DI BODE



$\mu = -30$; $|\mu|_{dB} \simeq 29.5\,dB$; zero: $s = +3$

poli: $s = -3$, $s = -10$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 2

2.c) Dall'andamento di modulo e fase si nota la presenza di 3 poli con parte reale ≤ 0. Poiché il sistema è di ordine 3, si ha quindi $p=0$.
Si nota inoltre che il sistema è strettamente proprio.
Infine, ω_c è unica per $|k|>0.1$, mentre per $|k|\leq 0.1$ il modulo non attraversa mai l'asse a 0 dB $\rightarrow$ ω_c non è definita

Quindi: $p=0$ ✓
str. proprio ✓
se $|k|>0.1$ ω_c unica ✓
} criterio di Bode applicabile ; se $|k|\leq 0.1$ ω_c non definita $\rightarrow$ criterio non applicabile

Studio della stabilità:

- $|k|>0.1$: applicando il criterio di Bode, si nota che: se $k<-0.1 \Rightarrow \varphi_c > -180° \Rightarrow \varphi_m > 0$ asint. stabile
  se $k>0.1 \Rightarrow \varphi_c < -180° \Rightarrow \varphi_m < 0$ instabile
- $|k|<0.1$: il diagramma di Nyquist è contenuto nella circonferenza di raggio unitario $\Rightarrow p=0, N=0$ $(-0.1<k<0.1)$
  $\Rightarrow$ asint stabile
- $k=0.1$: il diagramma di Nyquist passa per il punto critico $\Rightarrow$ autovalore nullo in anello chiuso $\Rightarrow$ stabile non asint.

Unendo gli intervalli: sist. asint. stabile in anello chiuso $\Leftrightarrow k<0.1$

2.d) Dal diagramma di fase, ponendo $k=-1$ si nota che la ω massima tale che la fase sia $\geq -135°$ è $\omega \simeq 300$; il modulo corrispondente è $\simeq -38$ dB $(\simeq 0.0126)$. Ponendo quindi $k=-\frac{1}{0.0126} \simeq -80$ si ottiene $\omega_c \simeq 300$ e $\varphi_m \simeq 45°$. Con $k<0$ la fase non scende mai sotto $-180° \Rightarrow k_m = +\infty$ L'approssimazione ai poli dominanti della sensitività complementare è $F(s) \simeq \frac{\mu}{1+\mu} \cdot \frac{\omega_c^2}{s^2+2\xi\omega_c s+\omega_c^2}$ con $\mu = 800$ $(\sim 58$ dB$)$, $\omega_c \simeq 300$, $\xi \simeq 0.45$

$$\simeq \frac{800}{801} \frac{300^2}{s^2+270s+300^2}$$

RISPOSTE ALL'ESERCIZIO 3

3.a)

- $|e_\infty| \le \frac{1}{\mu} + \frac{2}{\mu}$ con $q=1$ e $\mu>0 \Rightarrow \frac{3}{\mu} \le 0.3 \Rightarrow \mu \ge 10$
- $|L(j\omega)|_{dB} < -20$ dB $\forall \omega \in [20, 100]$
- $|L(j\omega)|_{dB} > 40$ dB $\forall \omega < 0.05$
- $T_{a,0.01} < 20$ / $\frac{5}{\omega_c} < 20 \rightarrow \omega_c > 0.25$ se $\varphi_m > 75°$

  \ $\frac{5}{\xi \omega_c} < 20 \rightarrow \omega_c > \frac{0.25}{\xi}$ se $\varphi_m < 75°$, con $\xi \simeq \frac{\varphi_m[°]}{100}$

V. Vincoli tracciati: sui diagrammi di Bode

3.b) Progetto per inversione mantenendo lo zero in $s=+4$:

$$L^*(s) = \frac{11}{s} \frac{\left(1-\frac{s}{4}\right)\left(1+\frac{s}{0.2}\right)^2}{\left(1+\frac{s}{0.06}\right)^2\left(1+\frac{s}{10}\right)^2}$$

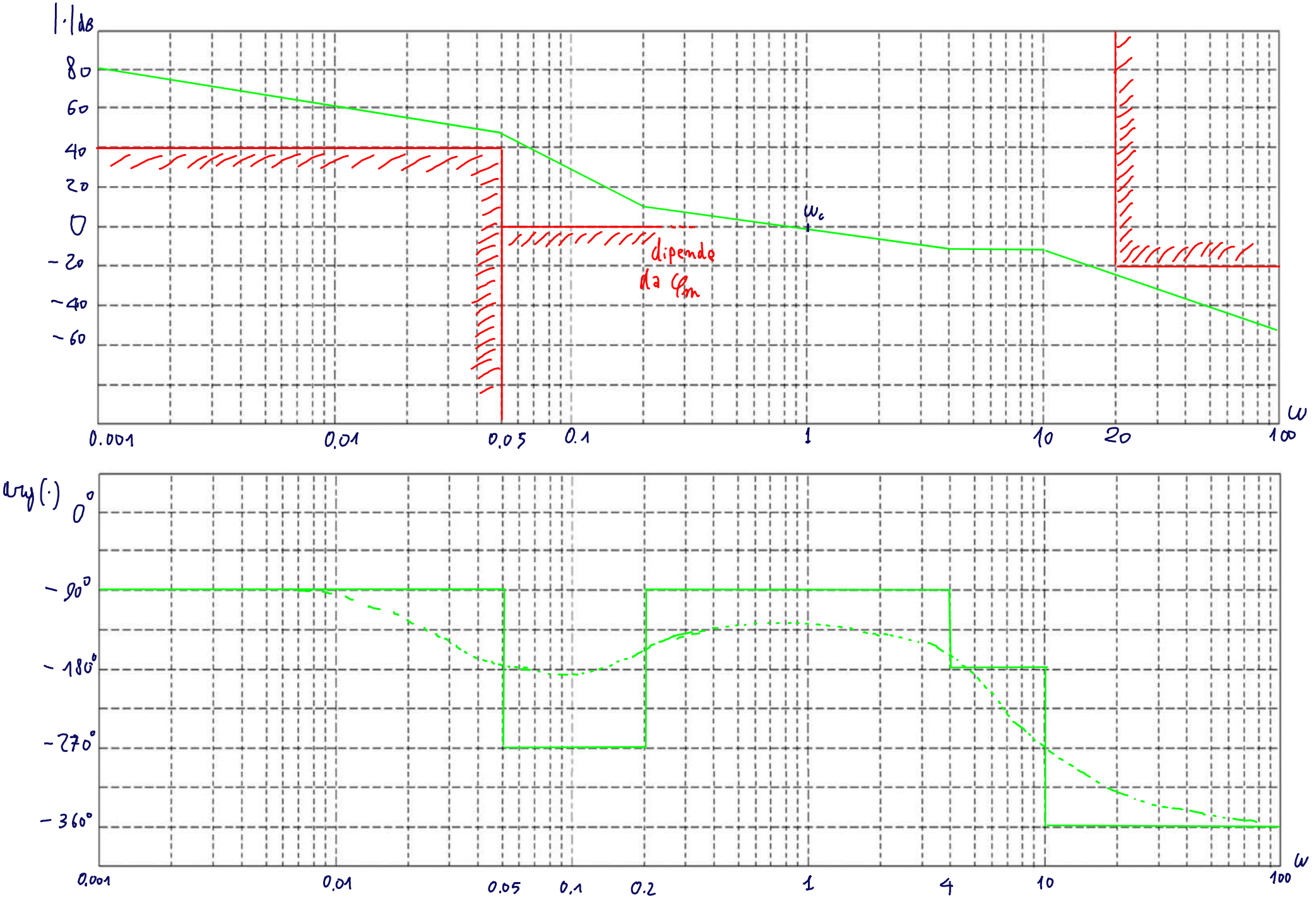
$\omega_c \simeq 1$; $\varphi_m \simeq 48° \Rightarrow 1 > \frac{0.25}{0.48} \simeq 0.5$ ✓

V. diagrammi tracciati

$|L^*(j0.05)|_{dB} \simeq 42$ dB > 40 dB ✓

$|L^*(j20)|_{dB} \simeq -25$ dB < -20 dB ✓

$$G(s) = 4\frac{\left(1-\frac{s}{4}\right)}{(s+1)\left(1+\frac{s}{10}\right)} \rightarrow R(s) = L^*(s)\,G(s)^{-1} = \frac{11}{4}\frac{\left(1+\frac{s}{0.2}\right)^2(1+s)}{s\left(1+\frac{s}{0.06}\right)^2\left(1+\frac{s}{10}\right)}$$



ESERCIZIO 3 – DIAGRAMMI DI BODE